(2) 정량적 목표 항목의 평가방법 및 평가환경

1. 지원 CXL 프로토콜 수

「성능지표 정의」

- CXL.io/CXL.cache/CXL.mem 중 지원되는 프로토콜의 수

「성능 목표치 근거」

- CXL 3.0에서 요구하는 모든 프로토콜 지원 수

「평가 방법 및 평가 환경」

구분	평가방법	평가환경
1차년도	자체 평가	RTL simulation
2차년도	자체 평가	FPGA 테스트
3차년도	공인시험기관 평가	FPGA 테스트

- FPGA 테스트

. CXL.io/CXL.mem: 호스트 CPU에서 소프트웨어가 FPGA의 I/O 영역과 memory 영역을 read/write하여 데이터가 정상적으로 읽고 쓰여지는지 확인

. CXL.cache: 호스트 CPU와 FPGA에 내장된 CPU에서 독립된 thread를 실행하여 공유 데이터에 대한 atomic increment 동작을 병렬로 다수 수행하고, 그 결과가 일관성 있게 나오는지 확인

2. 호스트 메모리 일관성

「성능지표 정의」

- 호스트 메모리 데이터에 대해 호스트 CPU와 가속기 CPU가 일관성 있게 접근 가능 여부

「성능 목표치 근거」

- 호스트와 가속기가 호스트 메모리 데이터를 일관성 있게 공유할 수 있게 해줌

「평가 방법 및 평가 환경」

구분	평가방법	평가환경
1차년도	-	-
2차년도	자체평가	FPGA 테스트
3차년도	공인시험기관 평가	FPGA 테스트

- FPGA 테스트

. 공유 데이터를 호스트 메모리에 배치시키고, 호스트 CPU와 가속기 CPU가 atomic increment 동작을 병렬로 다수 수행하고, 그 결과가 일관성 있게 나오는지 확인.

3. 가속기 메모리 일관성

「성능지표 정의」

- 가속기 메모리 데이터에 대해 호스트 CPU와 가속기 CPU가 일관성 있게 접근 가능 여부

「성능 목표치 근거」

- 호스트와 가속기가 가속기 메모리 데이터를 일관성 있게 공유할 수 있게 해줌

「평가 방법 및 평가 환경」

구분	평가방법	평가환경
1차년도	-	-
2차년도	-	-
3차년도	공인시험기관 평가	FPGA 테스트

- FPGA 테스트

. 공유 데이터를 가속기 메모리에 배치시키고, 호스트 CPU와 가속기 CPU가 atomic increment 동작을 병렬로 다수 수행하고, 그 결과가 일관성 있게 나오는지 확인.